

选题方向建议与案例分析（修订版）

编制：Ahsoka 修订日期：2026年9月20日

对象：郑博文（大二，应化2504，化学学院）

⚠ 使用本文件前必读

本文件里的"往届获奖案例"，全部来自 2016 年（第十二届萌芽杯）。

这意味着两件事：

- 1. 案例用于说明"选题规律"，不代表当前赛事情况。
我查不到 2016 年之后的萌芽杯公开信息（详见配套的《参赛指南（修订版）》）。
请先确认今年到底有哪些比赛可报，再参考本文档。
 - 2. 规律本身仍然成立。下面的「选题公式」「自检清单」「找题方法」是方法论，与年份无关——这部分可以放心用。
- 上一版错误：把你的年级写成"大一"。你是大二。已更正。

一、先看真实案例：往届获奖都在做什么

以下选题来自北京化工大学第十二届"萌芽杯"决赛获奖名单（共 104 组进决赛，A类64件）。

A 类 · 实验类（主流赛道）

一等奖（4 项）

选题	学院
莱菔素的制备和结构改良	理学院
二氧化钛基等级孔结构制备	理学院
静电纺丝法制备烧伤敷料	材料学院
Ni-Cu 双金属催化剂的制备及乙炔选择性加氢性能的研究	理学院

二等奖（9 项，摘录）

选题	学院
静电纺丝法制备 MOF 基纳米纤维膜	化工学院
多级核壳结构磁性双金属纳米簇的制备及其高效醇氧化性能	理学院
聚噻吩-rGO 及 ZnO 复合物的制备与气敏性能研究	理学院
不同形貌 WO ₃ 的制备和气敏性能研究	理学院
钠离子电池酚醛树脂基碳负极材料的研究	材料学院

选题	学院
层状前驱体法高分散催化剂制备及其在环保型增塑剂合成中的应用研究	理学院
碟状 Fe 氧化物纳米颗粒的化学制备及性能表征	理学院

三等奖（摘录）

选题	学院
空心氧化锡的制备与气敏性的检测	材料学院
手性功能化石墨烯的制备及其表征	材料学院
分子自组装修饰 ZnO 电子传输层对钙钛矿太阳能电池性能的影响	化工学院
蚕丝蛋白水凝胶酶固定性能的研究	化工学院
超级电容器-富氮多孔炭材料的研究	材料学院
新型高性能环氧的制备和应用	材料学院
石墨烯光固化导电油墨	材料学院

A 类 · 综述类

选题	奖项
软体机器人的发展	一等奖
磁性光催化生物纳米材料的制备与应用 ($\text{Fe}_3\text{O}_4@\text{TiO}_2$ 抗癌方向)	二等奖
碳纤维在交通工具中的应用与发展	二等奖
银纳米颗粒在抗菌中的应用	二等奖
阻燃耐热高分子材料结构及其机理	二等奖
重金属污染土壤修复技术现状及发展趋势（基于文献计量学）	二等奖
纳米储氢材料发展概况	三等奖
石墨烯-纳米贵金属复合材料在电催化中的应用	三等奖
SCR 烟气脱硝 $\text{V}_2\text{O}_5\text{-WO}_3/\text{TiO}_2$ 催化剂的研究进展	三等奖
生物可降解地膜发展研究	三等奖

二、从案例里读出的选题规律

规律1：获奖选题 = "具体材料 + 具体性能"

对比一下：

太宽泛（不会获奖）	具体（能获奖）
研究新材料	不同形貌 WO_3 的制备和气敏性能研究
研究电池	钠离子电池酚醛树脂基碳负极材料的研究
研究催化剂	Ni-Cu 双金属催化剂的制备及乙炔选择性加氢性能
研究纳米材料	碟状 Fe 氧化物纳米颗粒的化学制备及性能表征

公式：

【具体材料/方法】 + 【具体性能/应用】 + 【制备或表征】

三要素缺一不可：

- 做什么材料（ WO_3 、Ni-Cu、酚醛树脂基碳）
- 看什么性能（气敏、催化、储钠）
- 怎么做（不同形貌、双金属、复合）

规律2：主流是"制备 + 表征 + 性能测试"三步走

几乎所有实验类获奖作品都是这个套路：

合成/制备材料 → 表征（XRD/SEM/TEM…） → 测性能（催化/电化学/气敏…）

为什么：这套流程本科生能在一年内完成，且容易出数据。

规律3：选题高度集中在四大方向

从 64 件 A 类作品统计（粗略）：

方向	占比（估）	典型选题
催化材料	~30%	双金属催化剂、光催化、脱硝
能源材料	~25%	钠电/锂电负极、超级电容器、钙钛矿、储氢
传感/功能材料	~25%	气敏（ WO_3/SnO_2 ）、液晶传感、抗菌
高分子/复合材料	~20%	静电纺丝、水凝胶、环氧、石墨烯复合

对你的启示：

催化 + 能源材料 = 应用化学的主战场，而且这两个方向北化特别强（化工/材料学院实力雄厚）。

规律4：综述类也是合法赛道

获奖名单里有大量综述（ $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{TiO}_2$ 、碳纤维、储氢材料…）。

综述的优缺点：

- 门槛低：只需读文献，不需要实验条件
- 适合低年级：还没进实验室也能做
- 竞争激烈：要写得比别人深，否则平庸
- ⚠ 注意：有些比赛额外鼓励实验类，综述可能单独评奖

建议：以实验类为主，综述作为备选——如果导师暂时给不了实验条件，可以先用综述起步。

三、当前（2026）的热点方向

结合行业动态和基金指南，这些方向既热门又适合本科阶段切入：

第一梯队：强推荐（北化有优势 + 容易出成果）

① 钠离子电池材料

- 为什么：锂资源紧张，钠电是明确的国家战略方向；成本低、易得
- 切入点：硬碳负极、普鲁士蓝正极、层状氧化物正极
- 本科可做：制备 + 电化学性能测试（充放电、循环）
- 往届印证：萌芽杯已有"钠离子电池酚醛树脂基碳负极材料"获奖

② 电催化（析氢/析氧/氧还原）

- 为什么：氢能 + 燃料电池的核心；北化催化实力强
- 切入点：非贵金属催化剂（Ni/Fe/Co 基）、MOF 衍生碳材料
- 本科可做：水热合成 + LSV 曲线测试
- 往届印证：Ni-Cu 双金属催化剂拿了萌芽杯一等奖

③ 多孔材料（MOF / COF）

- 为什么：气体吸附、催化、储能都用得上，发文章相对容易
- 切入点：MOF 基复合膜（静电纺丝）、COF 吸附材料
- 本科可做：溶剂热合成 + 表征 + 吸附/催化性能
- 往届印证："静电纺丝法制备 MOF 基纳米纤维膜"获奖

第二梯队：可选（有亮点但有难度）

④ 钙钛矿太阳能电池

- 热度高，但实验条件要求较高（手套箱、稳定性测试）
- 往届有"ZnO 电子传输层修饰"获奖，说明可行

⑤ 固态电池界面

- 2026 年产业最热（半固态量产元年）
- 但本科直接做固态电解质难度大，可做材料制备子课题

⑥ 生物质/绿色化学

- 契合"双碳"，选题新、竞争小
- 例：生物质衍生碳材料、CO₂ 转化

第三梯队：慎选

- 纯理论计算（需要较强数理基础，本科难出成果）
- 纯综述且题目太宽（"新能源发展趋势"——必输）

- 需要大型设备的方向（如需要同步辐射、高端电镜）

四、给你的具体选题建议（分三档）

稳妥型（最容易落地，适合第一次参赛）

1. 生物质衍生碳材料用于钠离子电池负极

原料：秸秆/果壳/核桃壳等生物质

方法：碳化 + 活化

测试：储钠容量、循环稳定性

优势：原料便宜、环保（蹭"双碳"热点）、北化材料学院条件成熟

2. 过渡金属基电催化剂的制备及析氢性能

材料：Ni-Fe / Co-P 等非贵金属

方法：水热/电沉积

测试：LSV、Tafel 斜率、稳定性

优势：北化催化强项、测试设备普遍、无需贵金属

3. 不同形貌金属氧化物的气敏性能对比

材料：ZnO / SnO₂ / WO₃

变量：形貌（棒状/球状/片状）

测试：对不同气体的响应

优势：实验简单、变量清晰、容易出对比数据

进阶型（有点新意，需要更多投入）

4. MOF 衍生碳负载单原子催化剂

- 蹭"单原子催化"热点，但需精确控制合成条件

- 适合有师兄师姐带的情况

5. 固态电解质界面改性

- 热门，但建议只做其中一个材料子课题
- 例："某种包覆层对硫化物电解质稳定性的影响"

交叉型（跨学科，评审加分）

6. 机器学习辅助材料筛选 + 实验验证

用公开数据库训练简单模型 → 预测候选材料 → 实验验证 1-2 个

队友：需要 1 名信息/计算机同学

优势：跨学科是明确加分项；2026 年"AI for Science"极热

7. 电化学储能 + 环境治理结合

- 例："废旧锂电池正极材料的回收与再利用"
- 契合"循环经济"政策，选题有社会价值

五、怎么找到好选题（可执行方法）

方法1：从老师的在研项目里"切一块"

最省力的路：

1. 上北化化学学院/化工学院官网，看老师的研究方向
2. 找近两年有论文发表的课题组
3. 发邮件："老师您好，我是应化2504的郑博文，想参加萌芽杯/大创，请问您课题组是否有适合本科生的小课题？"
4. 老师手里的子课题 = 现成的选题 + 现成的条件 + 现成的指导

这是成功概率最高的路。

方法2：从综述里找"未解决的问题"

1. 在知网/Web of Science 搜你感兴趣方向 + Review
2. 读 2-3 篇综述
3. 重点看"展望"和"挑战"部分——那里列的就是"别人还没做好的事"
4. 挑一个本科生规模能做的，就是你的选题

方法3：从往届获奖名单里"升级"

把上面那些获奖题目拿来看——它们可以升级：

- "不同形貌 WO_3 " → "掺杂改性 WO_3 的气敏性能"
- "钠电硬碳负极" → "生物质基硬碳的钠电性能"
- 不要照抄，要往前推一步

方法4：查基金指南看"国家要什么"

- 国家自然科学基金、科技部重点研发计划的指南
- 指南里的方向 = 有经费、有支持、评审认可的方向
- 例：2026 年宁德时代联合基金列了 15 个新能源电池方向——这就是风向标
(如：隔膜老化机理、硅碳负极热失控、高镍正极表面副反应、固态电池复合电极失效…)

六、选题自检清单

定题后，用这 6 个问题过一遍：

#	问题	不合格的表现
1	具体吗？	"研究新能源"
2	本科生做得完吗？	需要三年 + 大型设备
3	有实验条件吗？	导师说"我们没这个设备"
4	能出数据吗？	纯理论推导，没有可测的量

#	问题	不合格的表现
5	有新意吗？	完全重复别人做过的
6	能出成果吗？	结题要论文/专利，题目撑不起来

六个全是 ，才动手。

七、时间上现在该做什么

今晚/这周就能做（零成本）：

1. 上学院官网，列出 5 个感兴趣的课题组
2. 读 1 篇你感兴趣方向的综述
3. 和队友碰一次面，明确谁负责什么

下周：

4. 给导师发邮件 / 当面请教
5. 确定 1-2 个候选方向
6. 开始查该方向的具体文献

记住：寒假前把选题和导师定下来，开学才能顺利申报。

八、诚实声明

- 案例数据：来自北化第十二届萌芽杯获奖名单（2016年），用于说明选题规律，不代表最新一届。
- 热点方向：基于 2026 年公开行业动态整理，仅供参考。
- 建议均为方法论，不构成对具体课题可行性的保证——最终要和导师确认。

编制于 2026-09-19。选题方向需与指导教师充分沟通后确定。